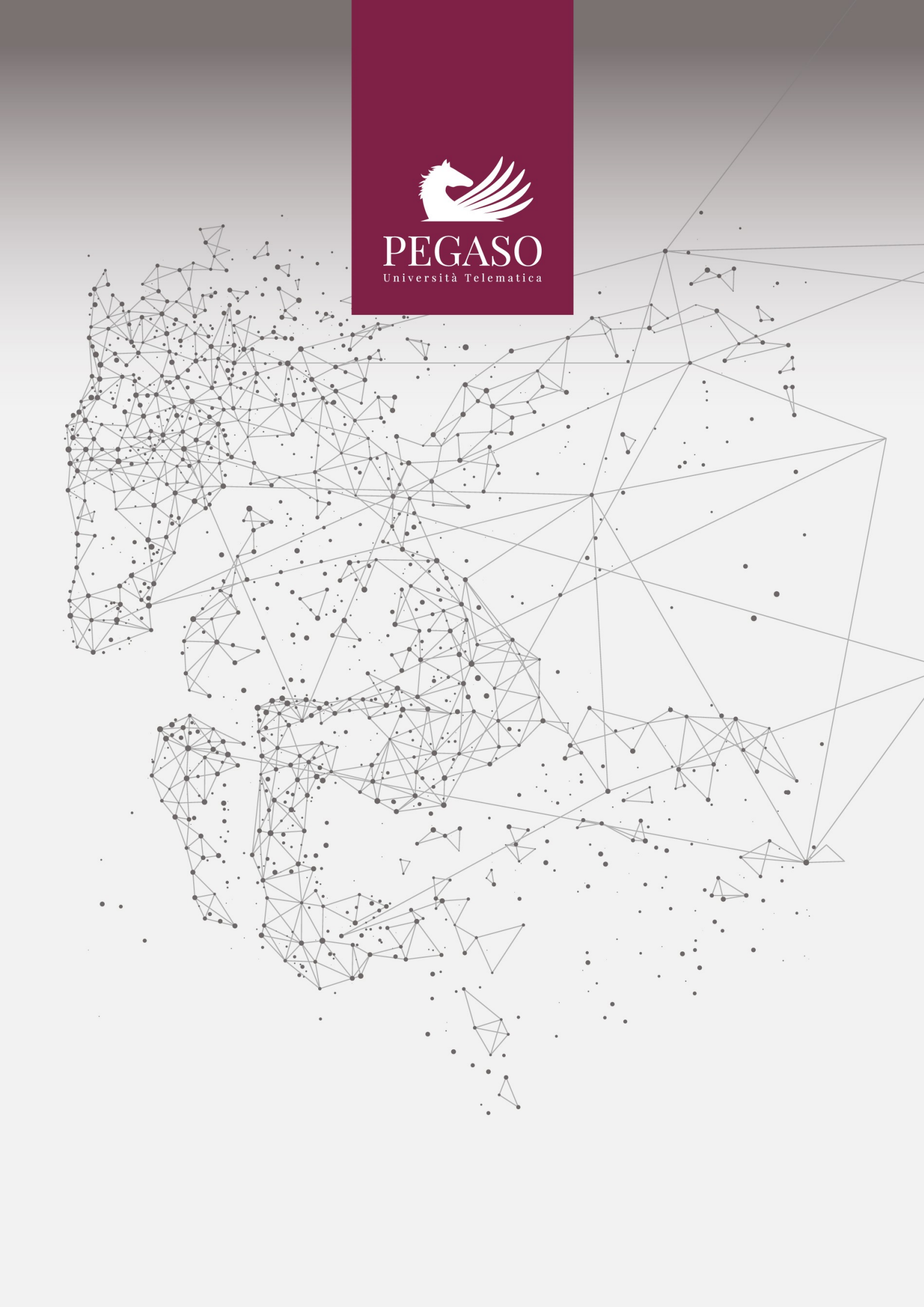

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. HTTP....3
2. CONNESSIONE TCP....5
3. CONNESSIONE HTTP....9
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA....10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. HTTP

L'**HyperText Transfer Protocol** (**HTTP**) è un protocollo a livello applicativo usato come principale sistema per la trasmissione d'informazioni sul web ovvero in un'architettura tipica **Client-Server**. L'architettura su cui si innesta l'HTTP è di tipo **Client-Server**:

- il **client** invia una richiesta al server, specificando l'URL della risorsa che desidera recuperare;
- il **server** risponde con un messaggio di stato che indica se la richiesta è stata eseguita con successo o meno, e invia i dati richiesti al client.

Nell'uso comune il client corrisponde al browser ed il server la macchina su cui risiede il sito web. Vi sono quindi due tipi di messaggi HTTP: messaggi richiesta (detti **HTTP requests**) e messaggi risposta (detti **HTTP responses**).

Nel tempo il protocollo HTTP ha subito alcuni cambiamenti importanti; attualmente, il web adotta principalmente i protocolli **HTTP/1.1** e **HTTP/2**. La maggior parte dei siti web noti usa HTTP/2 dato che è molto semplice da implementare. HTTP/2 è utilizzato da circa il 45% dei siti web e supportato da tutti i principali browser. Di seguito le caratteristiche principali in termini di "innovazioni" adottate in queste 2 versioni:

- **HTTP/1.1** (1997): questa versione introduce l'utilizzo di connessioni persistenti, la possibilità di inviare richieste condizionali e ricevere risposte con codice 304 (Not Modified), la possibilità di codificare i dati trasmessi con gzip, l'autenticazione di base e digest e il metodo OPTIONS.
- **HTTP/2** (2015): questa versione introduce il supporto per le richieste multiple in parallelo sulla stessa connessione, la compressione degli headers, la priorità delle richieste e la push delle risorse dal server al client.

Rispetto ad HTTP/1.1, HTTP/2 fornisce in media un miglioramento delle prestazioni dal 5% al 15% sui tempi di caricamento della pagina. Inoltre, i miglioramenti delle prestazioni di HTTP/2 sono influenzati da diversi fattori che possono essere modificati da sviluppatori e webmaster. Ad esempio, pratiche come lo sharding del dominio, il numero di oggetti scaricati e domini di terze parti. Altri fattori non possono essere regolati facilmente perché cambiano con la connessione client – come la perdita di pacchetti o la latenza di rete – e sono al di fuori del nostro controllo.

Alcuni test mostrano che la consegna di oggetti di grandi dimensioni su HTTP/2 può essere più lenta di quella su HTTP/1.1 in caso di perdita di pacchetti. Questo perché HTTP/2 utilizza una singola connessione TCP, rispetto a circa sei connessioni aperte dalla maggior parte dei browser su HTTP/1.1. Inoltre, gli

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

algoritmi di controllo della congestione TCP hanno alcuni limiti e non sono sempre in grado di gestire ottimamente i carichi di traffico.

La soluzione a questo problema è utilizzare il protocollo HTTP/2 su un protocollo di trasporto diverso da TCP che fornisce un controllo della congestione più efficiente. Questo è, in sostanza, ciò che è HTTP/3: HTTP/2 su Quick UDP Internet Connections (QUIC) basato su User Datagram Protocol- (UDP).

Di seguito uno schema che mostra le differenze principali tra le varie versioni del protocollo:

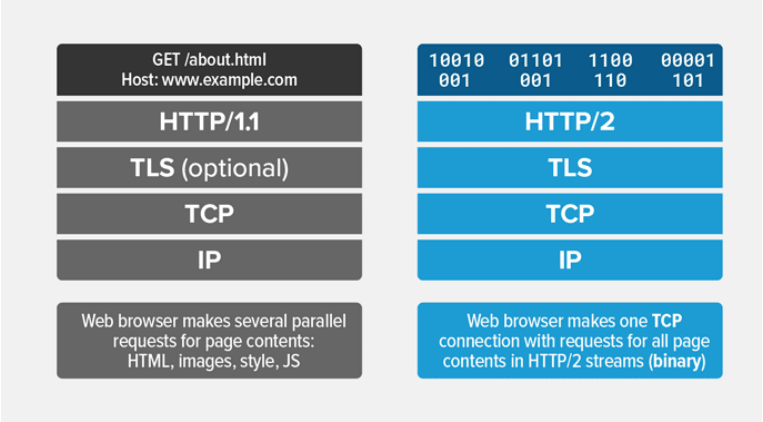


Figura 1 *- HTTP /1.1 - HTTP/2*

Da un punto di vista tecnico, una delle caratteristiche più significative che distingue HTTP/1.1 e HTTP/2 è il livello di inquadramento binario, che può essere considerato parte del livello dell'applicazione nello stack del protocollo Internet.

A differenza di HTTP/1.1, che mantiene tutte le richieste e le risposte in formato testo normale, HTTP/2 utilizza il livello di frame binario per incapsulare tutti i messaggi in formato binario, mantenendo comunque la semantica HTTP, come verbi, metodi e intestazioni.

Un'API a livello di applicazione creerebbe comunque messaggi nei formati HTTP convenzionali, ma il livello sottostante convertirà quindi questi messaggi in binario. Ciò garantisce che le applicazioni web create prima di HTTP/2 possano continuare a funzionare normalmente quando interagiscono con il nuovo protocollo.

La versione del protocollo HTTP in pratica definisce la grandezza e la velocità dell'autostrada che connette due luoghi: il web server ed il client. Più è larga l'autostrada e più mezzi potranno transitare contemporaneamente. maggiore è la velocità massima consentita e più rapidamente i mezzi arrivano a destinazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Connessione TCP

HTTP è un protocollo dello strato "Applicazione" nel modello OSI:

- Utilizza connessioni TCP/IP per lo scambio di messaggi tra client e server.
- L'indirizzo e la porta sono definiti all'interno dell'URL.

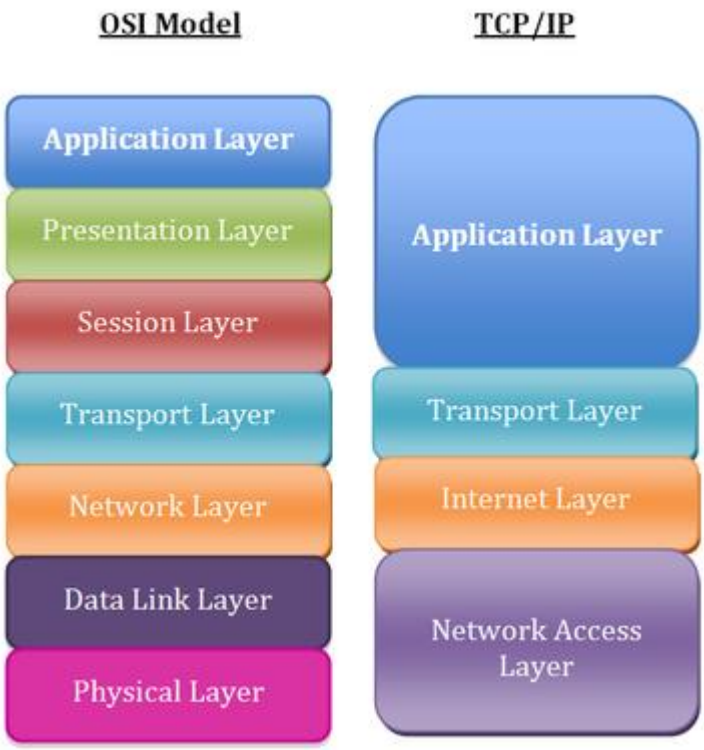


***Figura 2** - OSI / TCP-IP*

La connessione TCP tra client e host è definita in modo univoco da 2 coppie:

- <ip sorgente><porta sorgente>
- <ip destinazione><porta destinazione>

Sono permesse più connessioni da e verso stessi indirizzi ip e porte a patto che ci sia al più una connessione con una certa quadrupla di valori.

TCP è un protocollo connection-oriented che garantisce la consegna dei dati in modo ordinato; la connessione può essere intesa come un canale logico:

- full-duplex: sulla stessa connessione si può trasmettere e ricevere;
- point-to-point: un solo mittente ed un solo destinatario;
- necessità dell'inizializzazione di variabili di stato da parte di mittente e destinatario.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un processo che vuole inviare un messaggio (nel nostro caso, pensiamo ad una richiesta che il nostro browser fa al web server e pertanto una HTTP request), scrive il messaggio in un buffer di memoria, inserisce le sue informazioni (header) e poi passa il controllo a TCP; analogamente, un processo che deve ricevere un messaggio, definisce un buffer di memoria di ricezione (nel suo spazio di memoria) e passa il controllo a TCP.

Il processo di bufferizzazione è utilizzato perché migliora l'efficienza della comunicazione: i dati sono spediti quando si raggiunge una certa quantità.

La comunicazione TCP prevede 3 fasi:

- **Set-up della sessione TCP**: avviene un **three-way handshake** in cui vengono scambiate info per le comunicazioni successive (sequence number iniziale, maximum segment size, maximum transfer unit…).
- **Trasmissione dati**: viene gestito il controllo di flusso e gli errori di trasmissione (inclusa la perdita di pacchetti) attraverso il protocollo di sliding window.
- **Release della sessione TCP**: avviene un handshake a 3 vie modificato.

La procedura utilizzata per instaurare in modo affidabile una connessione TCP tra due host è chiamata **three-way handshake** (stretta di mano in 3 passaggi), indicando la necessità di scambiare 3 messaggi tra host mittente e host ricevente affinché la connessione sia instaurata correttamente.

Consideriamo ad esempio che l'host A intenda aprire una connessione TCP con l'host B; i passi da seguire quindi sono:

- A invia un segmento SYN a B - il flag SYN è impostato a 1 e il campo Sequence number contiene il valore x che specifica l'Initial Sequence Number di A.
- B invia un segmento SYN/ACK ad A - i flag SYN e ACK sono impostati a 1, il campo Sequence number contiene il valore y che specifica l'Initial Sequence Number di B e il campo Acknowledgment number contiene il valore x+1 confermando la ricezione del ISN di A.
- A invia un segmento ACK a B - il flag ACK è impostato a 1 e il campo Acknowledgment number contiene il valore y+1 confermando la ricezione del ISN di B.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

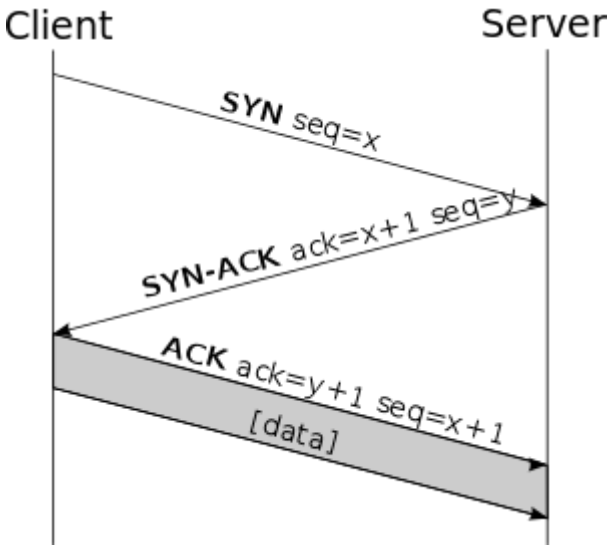


Figura 3 *- three way handshake*

La connessione TCP è «bidirezionale»: quando un'applicazione non ha più dati da inviare, comunica al TCP di chiudere la connessione in una direzione, ed il TCP inizia la procedura di «abbattimento» dal suo lato; il TCP ricevente, comunicherà alla relativa applicazione che non riceverà più dati e terminato l'invio dei dati ancora da trasmettere, la connessione verrà chiusa anche nell'altro lato. Tale chiusura avviene mediante un handshake a 3 vie modificato.

I concetti base del TCP sono pertanto:

- **Connessione**: prima di iniziare a trasferire dati, le due parti che vogliono comunicare stabiliscono una connessione tramite un processo di handshake (3 way handshake) in cui vengono scambiati pacchetti di controllo SYN (Synchronize) e SYN-ACK (Synchronize-Acknowledgment).
- **Flusso di dati**: una volta stabilita la connessione, i dati vengono trasmessi come un flusso continuo di pacchetti. Il TCP divide i dati in segmenti di dimensioni fisse (ad esempio, 1460 byte) e li numera per assicurarsi che siano ricevuti nell'ordine corretto.
- **Controllo di flusso**: il TCP utilizza un meccanismo di controllo di flusso per evitare che il destinatario sia sovraccaricato dalla ricezione di troppi pacchetti. Il meccanismo più comune è il controllo del buffer, in cui il destinatario comunica al mittente quanti pacchetti può ricevere contemporaneamente.
- **Conferma di ricezione**: il TCP utilizza un meccanismo di conferma di ricezione per assicurarsi che i pacchetti siano stati ricevuti correttamente. Il destinatario invia un pacchetto di controllo ACK (Acknowledgment) per confermare la ricezione di ogni pacchetto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Ritrasmissione**: in caso di pacchetti persi o danneggiati, il TCP utilizza un meccanismo di ritrasmissione per recuperare i dati mancanti. Il mittente ritrasmette i pacchetti non confermati dopo un certo periodo di tempo.
- **Chiusura della connessione**: quando non ci sono più dati da trasmettere, le due parti possono chiudere la connessione tramite un processo di close (4 way handshake) in cui vengono scambiati pacchetti di controllo FIN (Finish) e ACK.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Connessione HTTP

Consideriamo dunque una richiesta che facciamo dal nostro browser, per raggiungere la seguente url:

http://www.mydestination.it:80/mypage.html

Gli steps che avvengono nel client sono i seguenti:

- Il browser estrae l'hostname: www.mydestination.it
- Il browser cerca l'IP associato all'hostname (tramite il DNS): supponiamo che l'IP sia 1.2.3.4
- Il browser estrae la porta: 80
- Il browser effettua una connessione TCP verso l'ip associato all'host, sulla porta 80: 1.2.3.4:80
- Il browser esegue una HTTP request di tipo GET al server
- Il browser legge l'HTTP response dal server
- Il browser chiude la connessione
- Una transazione HTTP standard prevede, nell'ordine:
- Di instaurare una connessione TCP (client → server)
- Invio di un messaggio request (client → server)
- Invio di un messaggio response (client ← server)
- Chiusura della connessione HTTP

Se il contenuto dei messaggi è ridotto, l'overhead della connessione diventa significativo. Vi sono due possibili soluzioni:

1. Il client instaura più connessioni parallele verso il server
    a. Vantaggi: molto rapido, può gestire risorse su server diversi
    b. Svantaggi: elevato utilizzo di risorse del client (memoria), non porta vantaggi se la banda del client è limitata
2. Il client riutilizza la stessa connessione TCP per molteplici messaggi sequenziali. Supportato in HTTP/1.1
    a. Vantaggi: rapido se si inviano molti messaggi di dimensione ridotta

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- F. Bergamasco - WEB APPLICATIONS AND TECHNOLOGIES - CT0142
- https://www.evemilano.com/protocolli-http/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).